

①**热传导的定义**：温度不同的物体各部分之间或温度不同的各物体之间直接接触时，依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而进行的热量传递的现象；②**物质的属性**：可以在固体，液体，气体中发生；③**导热地特点**：必须有温差，物体直接接触，依靠分子原子及自由电子等微观粒子热运动而传递热量，不发生宏观位移；④**导热机理**：气体，气体分子不规则运动时相互碰撞的结果。导电固体，自由电子运动。非导电固体：晶格结构振动。液体：兼有气体和固体导热的机理。

1. 傅里叶公式（热流量）

$$\phi = -\lambda A \frac{dt}{dx} = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta}, \quad q = \frac{\phi}{A}$$

2. 热阻定义及应用（大平板）

$$q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta}{\lambda}}, \quad \phi = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta}{\lambda A}} = \frac{\Delta t}{R_{\lambda}}$$

Φ：热流量，单位时间传递的热量[W]；

q：热流密度，单位时间单位面积传递的热量[W/m²]；

2. 导热系数（热导率）[W/(m·K)]：

①**热对流的定义**：若流体有宏观的运动，且内部存在温差，则由于流体各部分之间发生相对位移，冷热流体相互掺混而产生的热量传递现象称为热对流。②**自然界不存在单一的热对流**。③**对流换热的特点**：对流换热既有热对流也有热导热，不是基本传热方式而是导热和热对流同时存在的复杂热传递过程，必须有直接接触（流体与壁面）和宏观运动也必须有温差；④**对流换热分类**：按流动原因为强制对流换热和自然对流换热，按是否相变分为有相变的对流换热和无相变的；⑤**影响h因素**：流体的物性（导热系数、粘度、密度、比热容）、流动的状态（层流、紊流）、流动的成因（自然对流或强制对流）、物体表面的形状、尺寸、换热时有无相变等。

3. 牛顿冷却公式（热对流）

$$\phi = hA(t_w - t_{\infty})$$

h－表面换热系数[W/(m²·°C)] t_w固体 t_∞流体

4. 对流热阻、单位对流热阻

$$R_h = \frac{1}{(hA)} \quad [^{\circ}\text{C}/\text{W}], \quad r_h = \frac{1}{h} \quad [\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{W}],$$

①**热辐射的定义**：由热运动产生的，以电磁波形式传递能量的现象；②**热辐射特点**：任何物体只要温度高于0K，就会不断发生热辐射；可以在真空中传播；伴随能量形式的转变；辐射能与温度和波长均有关；③**辐射换热定义**：真空中靠热辐射进行的热量传递；④**辐射换热特点**：不需要介质的存在，在真空中就可以传递能量；在辐射换热过程中伴随这能量形式转换即物体热力学能-电磁波能-物体热力学能；无论温度高低，物体都在不断相互发射电磁辐射、相互吸收辐射能量。

5. 玻尔兹曼公式（热辐射）

$$\text{实际黑体辐射力 } E_b = \varepsilon \sigma T^4 \quad [\text{W}/\text{m}^2]$$

σ－玻尔兹曼常数，5.67×10⁻⁸W/(m²·K⁴)

①**传热过程**：热量由热流体通过间壁传给冷流体的过程。通常由导热、热对流和热辐射组合形成；②**传热系数k**：数值上等于冷热流体温差为1℃，面积为1m²时的热流量，是一个表征传热过程强烈程度的物理量。

6. 传热系数k的计算及应用

$$k = \frac{\phi}{A\Delta t} \quad [\text{W}/\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}]$$

① 热流体 t_f1 到 t_w1

$$t_{f1} - t_{w1} = \frac{\phi}{Ah_1}$$

② t_w1 到 t_w2

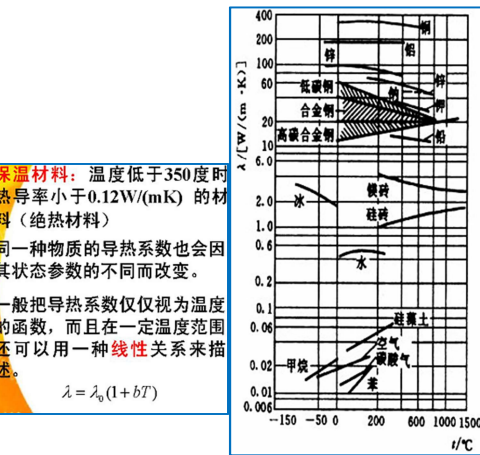
$$t_{w1} - t_{w2} = \frac{\phi}{\frac{A\lambda_1}{\delta_1}}$$

③ t_w1 到 t_w2

$$t_{w2} - t_{f2} = \frac{\phi}{Ah_2}$$

$$k = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}} = \frac{1}{r_{h1} + r_{\lambda} + r_{h2}} \quad (\text{单位热阻})$$

7. 各种材料导热系数随温度的变化



保温材料：温度低于350度时热导率小于0.12W/(mK) 的材料（绝热材料）
同一种物质的导热系数也会因其状态参数的不同而改变。
一般把导热系数仅视为温度的函数，而且在一定温度范围还可以用一种**线性**关系来描述。
 $\lambda_t = \lambda_0(1 + bT)$

8. 能量守恒方程

$$d\phi_{in} + dQ \text{ (生成热)} = d\phi_{out} + dU \text{ (内能增量)}$$

9. 单层平壁导热计算

$$\rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \right) + \dot{\phi} \Rightarrow \frac{d^2 t}{dx^2} = 0 \begin{cases} x = 0, & t = t_1 \\ x = \delta, & t = t_2 \end{cases}$$

10. n 层平壁导热热阻

$$r = \frac{R}{A} = \sum_{i=1}^n r_i = \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}, \quad q = \frac{\Delta t}{r}$$

11. 圆筒壁导热

$$\text{温度分布 } t = t(r) = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{\ln(r_2/r_1)} \ln \frac{r}{r_1}$$

$$\text{热流密度 } q = q(r) = \frac{\lambda}{r} \frac{t_1 - t_2}{\ln(r_2/r_1)}$$

$$\text{热流量 } \phi = \frac{2\pi l \lambda (t_1 - t_2)}{\ln(r_2/r_1)}, \quad \text{导热热阻 } R = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi l \lambda}$$

12. 球壁导热

$$\text{温度分布 } t = t(r) = t_2 + (t_1 - t_2) \frac{1/r - 1/r_2}{1/r_1 - 1/r_2}$$

$$\text{热流密度 } q = q(r) = \frac{\lambda(t_1 - t_2)}{(1/r_1 - 1/r_2)r^2}$$

$$\text{热流量 } \phi = \frac{4\pi \lambda (t_1 - t_2)}{1/r_1 - 1/r_2}, \quad \text{导热热阻 } R = \frac{1/r_1 - 1/r_2}{4\pi \lambda}$$

13. 内热源问题（φ为单位体积发热量）

$$\text{圆筒温度分布 } t = t(r) = \frac{\phi(R^2 - r^2)}{4\lambda} + t_w$$

$$\text{平壁温度分布 } t = t(x) = \frac{\phi(\delta^2 - x^2)}{2\lambda} + t_w$$

14. 热对流定义

$$\text{惯性力 } \frac{\rho u_{\infty}^2}{L}; \quad \text{粘性力 } \mu \frac{u_{\infty}}{L^2}$$

$$\text{热对流量 } \frac{\rho c_p u_{\infty} \Delta t}{L}; \quad \text{热传导热量 } \lambda \frac{\Delta t}{L^2}$$

15. 热对流无量纲数（L为平板长度，u_∞为流体速度）

① **欧拉数** $Eu = \Delta p / (\rho u_{\infty}^2)$ ，欧拉数反映了流场压力降与其动压头之间的相对关系，体现了在流动过程中动量损失率的相对大小。

② **雷诺数** $Re = \rho u_{\infty} L / \mu = u_{\infty} L / \nu$ (运动粘度)，雷诺数表征了给定流场的惯性力与其黏性力的对比关系，也就是反映了这两种力的相对大小。利用雷诺数可以判别一个给定流场的稳定性，随着惯性力的增大和黏性力的相对减小，雷诺数就会增大，大到一定程度就会从层流变成紊流（临界雷诺数 $Re_c = 5 \times 10^5$ ）。

③ **普朗特数** $Pr = \nu / a$ (热扩散率 $a = \lambda / (\rho c_p)$)，普朗特数反映了流体的动量扩散能力与其能量扩散能力的对比关系。

④ **贝克来数** $Pe = Re \cdot Pr = u_{\infty} L / a$ ，贝克来数反映了给定流场的热对流能力与其热传导能力的对比关系。

⑤ **努塞尔数** $Nu = hL / \lambda$ ，努塞尔数反映了给定流场的换热能力与其导热能力的对比关系。

⑥ **斯坦顿数** $St = Nu / (Re \cdot Pr) = h / (\rho c_p u_{\infty})$ ，修正的努塞尔数。

16. **相似原理**：判断两个现象是否相似的条件是凡同类现象、单值性条件相似、同名已定特征数相等，那么现象必定相似。据此，如果两个现象彼此相似，它们的同名准则数必然相等。

17. **特征尺寸**：它反映了流场的几何特征，对于不同的流场特征尺寸的选择是不同的。例如，对于流体平行流过平板选择沿流动方向上的长度尺寸；管内流体

流动选择垂直于流动方向的管内直径；对于流体绕流圆柱体流动选择流动方向上的圆柱体外直径。

18. **特征流速**：它反映了流体流场的流动特征。不同流场其流动特征不同，选择的特征流速是不同的。如，流体流过平板，来流速度是特征流速；流体内管流动，管子截面上的平均流速是特征流速；流体绕流圆柱体流动，来流速度是特征流速。

19. **定性温度**：确定物性量数值的温度称为定性温度。外部流动常选择来流流体温度和固体壁面温度的算术平均值，称为膜温度；内部流动常选择管内流体进出口温度的平均值（算术平均值或对数平均值），当然也有例外。

20. 边界层厚度判定

$$\text{速度: } \frac{u}{u_{\infty}} = 0.99, \quad \text{温度: } \frac{t_w - t}{t_w - t_{\infty}} = 0.99$$

21. 边界层厚度计算（x为特征尺寸、t为定性温度）

$$\text{速度: } \delta = \frac{4.64x}{\sqrt{Re_x}}, \quad \text{温度: } \frac{1}{1.026\sqrt{Pr}} \quad (Pr \text{ 用 } t \text{ 查表})$$

22. 整体表面换热系数h和Nu计算（Re≤5×10⁵）

$$h = 0.664 \frac{\lambda \sqrt{Re_L}}{L}, \quad Nu: 0.664 \sqrt{Re_L} \sqrt{Pr}$$

（局部为上述公式的一半，变量为L和Re）

23. 范宁摩擦系数

$$c_f = \frac{\tau_w (\text{局部壁面切应力})}{\frac{1}{2} \rho u_{\infty}^2} = \frac{0.646}{\sqrt{Re_x}}$$

24. 平板平均努塞尔数Nu计算（Re≥5×10⁵）

$$\overline{Nu} = [(0.037 Re_x^{0.8} - (0.037 Re_{x_c}^{0.8} - 0.664 Re_{x_c}^{0.5}) \sqrt{Pr}] \sqrt{Pr} = (0.037 Re_x^{0.8} - A) \sqrt{Pr} \xrightarrow{5 \times 10^5} (0.037 Re_x^{0.8} - 871) \sqrt{Pr}$$

25. 外掠圆柱平均努塞尔数Nu计算（适用范围见表）

$$Nu = c Re^n Pr^m \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0.25}$$

式中，准则的特征流速为流体最小截面处的最大流速u_{max}；特征尺寸为圆柱体外直径d；定性温度除Pr_w按壁面温度t_w取值以外皆用流体的平均值t_f=(t_w+t_∞)/2。

条件及范围	c	n	m	空气/烟气简化
5<Re<10 ³ 0.60<Pr<350	0.5	0.5	0.38	Nu=0.44Re ^{0.5}
10 ³ <Re<2×10 ⁵ 0.60<Pr<350	0.26	0.6	0.38	Nu=0.22Re ^{0.6}
2×10 ⁵ <Re<2×10 ⁶ 0.60<Pr<350	0.023	0.8	0.37	Nu=0.02Re ^{0.8}

26. 不同角度流动，外掠圆柱时的平均表面传热系数

$$h_p = h_{p=90^{\circ}} (1 - 0.54 \cos^2 \beta)$$

27. 横掠管束平均表面传热系数计算（适用范围见表）

$$Nu = c Re^n Pr^{0.36} \left(\frac{s_1}{S_2} \right)^p \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0.25} \epsilon_z$$

		适用范围	准则方程中的常数			空气/烟气
			c	n	p	$Pr = 0.7$
顺排	$10^3 < Re < 2 \times 10^5$	0.27	0.63	0	$Nu = 0.24Re^{0.63}$	
	$Re > 2 \times 10^5$	0.021	0.84	0	$Nu = 0.018Re^{0.84}$	
插排	$10^3 < Re < 2 \times 10^5$	$s_1/s_2 \leq 2$	0.35	0.60	0.20	$Nu = 0.24Re^{0.63}(s_1/s_2)^{0.2}$
		$s_1/s_2 > 2$	0.40	0.60	0	$Nu = 0.35Re^{0.60}$
	$Re > 2 \times 10^5$		0.022	0.84	0	$Nu = 0.019Re^{0.84}$

管排修正系数ε _z					
排数	1	2	3	4	5
顺排	0.64	0.80	0.87	0.90	0.92
插排	0.68	0.75	0.83	0.89	0.92
排数	6	7	8	9	10
顺排	0.94	0.96	0.98	0.99	1.00
插排	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00

①**管内（槽内）流动换热的特点**：流体在管内流动属于内部流动过程，其主要特征是流动存在着两个明显的流动区域，即流动进口（或发展）区和流动充分发展区段；②**进口区**：流动和热边界层从零开始增长，直到汇合至管子中心线。管子进口到边界层汇合处的这段管长内的流动成为管内流动进口区；③**充分发展区**：边界层汇合于管子中心线以后的区域，即进入定型流动的区域；④**入口段**：热边界层薄，局部表面传热系数比充分发展段高，且沿主流方向逐渐降低；⑤**如果边界层**在管中心汇合处时仍为层流，那么之后继续保持层流；如果汇合处已变成紊流则之后的发展区也为紊流状态。如果出现湍流，湍流的扰动与混合作用又会使表面传热系数有所提高，再逐渐趋向于一个定值；⑥**热边界条件**有均匀壁温和均匀热流两种。

28. 流动换热平衡换热式

$$\frac{\pi d^2}{4} \rho c_p u_m (t_1' - t_1'') = h \pi d L \Delta t_m$$

29. 强制对流换热努塞尔数计算

$$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^n \quad (Re > 10^4) \quad (\text{紊流})$$

其中特征尺寸为管径d，特征速度取管内流体的平均流速u_m，流体的定性温度为平均温度 $t_f = (t_1' + t_1'')/2$ ，当流体被加热（t_e>t_f）时，n=0.4，当流体被加热（t_e<t_f）时，n=0.3。

适用范围：平直管，管长与直径之比l/d≥60；温差t_e-t_f较小，所谓小温差是气体≤50℃，水=20~30℃，油类≤10℃；普朗特数Pr=0.7~120。③**当大温差时**，上式右边需要乘上一个系数。对于液体，乘以(μ_f/μ_w)ⁿ，液体被加热时n=0.11，液体被冷却时n=0.25。对于气体，乘以(T_f/T_w)ⁿ，气体被加热时n=0.55，气体被冷却时n=0.0。

$$Nu = 1.86 \sqrt[3]{Re \cdot Pr} \left(\frac{\mu_f}{\mu_w} \right)^{0.14} \quad (Re < 2200) \quad (\text{层流})$$

适用范围：平直管，Re<2200，Pr>0.6，Re·Pr·d/l>10，其余同上式。

$$\begin{cases} Nu = 0.0214(Re^{0.8} - 100)Pr^{0.4} \left[1 + \left(\frac{d}{L} \right)^{2/3} \right] \left(\frac{T_f}{T_w} \right)^{0.45} & (\text{气}) \\ Nu = 0.012(Re^{0.87} - 280)Pr^{0.4} \left[1 + \left(\frac{d}{L} \right)^{2/3} \right] \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0.11} & (\text{液}) \end{cases}$$

适用范围（气）：平直管，Re=2200~10⁴，Pr=0.6~6.5，T_f/T_w=0.5~1.5，其余同上式。

适用范围（液）：平直管，Re=2200~10⁴，Pr=1.5~200，Pr_f/Pr_w=0.05~20，其余同上式。

30. 理想气体体积膨胀系数β计算

$$\beta = T^{-1}$$

①**自然对流**：流场温度分布不均匀导致的密度不均匀，在重力场作用下产生的流体自然运动过程；②**自然对流换热**：流体与固体壁面之间因温度不同而引起的自然对流时发生的热量交换过程；③**格拉晓夫数**反映了流体温差引起的浮升力导致的自然对流流场中的流体惯性力与其黏性力之间的对比关系。

31. 格拉晓夫数Gr

$$Gr = \frac{g \beta \theta_w L^3}{\nu^2}$$

竖置平板高度L，特征流速u_e，温差差θ_w=t_w-t_∞，运动粘度ν

32. 大空间自然对流换热计算

$$Nu = c(Gr \cdot Pr)^n$$

Nu = c(Gr · Pr) ⁿ		示意图		各种自然对流换热的c、n值和特征尺寸及适用范围	
水平板	热面向下或冷面向上的水平板	热面向上或冷面向下的水平板	垂直板或竖管（圆柱体）	水平放置圆管（圆柱体）	竖板或竖管（圆柱体）
层流	紊流	层流	紊流	层流	紊流
0.27	0.54	0.54	0.54	0.59	0.59
1/4	1/3	1/4	1/3	1/4	1/3
(同上)	正方形边长为a的正方形或圆管长径比D/L	外直径d	管(管)长L	管(管)长L	管(管)长L
3×10 ³ ~3×10 ⁶	2×10 ³ ~3×10 ⁶	10 ³ ~2×10 ⁷	10 ³ ~10 ⁷	10 ³ ~10 ⁷	10 ³ ~10 ⁷
Gr · Pr	Gr · Pr	Gr · Pr	Gr · Pr	Gr · Pr	Gr · Pr

33. 受限自然对流换热计算

$$Gr = \frac{g \beta \theta_w \delta^3}{\nu^2}$$

夹层高度H，特征流速u_e，温差差θ_w=t_{w1}-t_{w2}，运动粘度ν，夹层宽度δ

① 竖夹层

$$\begin{cases} Gr < 2000, \quad Nu = 1 \\ 2000 < Gr < 2 \times 10^5, \quad Nu = 0.18 Gr^{1/4} (H/\delta)^{-1/9} \\ Gr > 2 \times 10^5, \quad Nu = 0.065 Gr^{1/3} (H/\delta)^{-1/9} \end{cases}$$

② 水平夹层

$$\begin{cases} 10^4 < Gr < 4 \times 10^5, \quad Nu = 0.195 Gr^{1/4} \\ Gr > 4 \times 10^5, \quad Nu = 0.068 Gr^{1/3} \end{cases}$$

③ 水平环缝

$$Nu = (0.2 + 0.145 \frac{\delta}{d_1} Gr)^{1/4} e^{-0.02 \frac{\delta}{d_1}}$$

适用范围：δ/d₁=0.55~2.65，其中d₁是环缝的内径。

34. 热辐射

①**热辐射的基本概念**：热辐射是由于物质的电磁运动所引起的能量的传递；②**辐射是电磁波传递能量的现象**。电磁辐射的波长范围很广，从长达数百米的无线电波到小于10-14米的宇宙射线。由于热的原因而产生的电磁辐射称为热辐射。以波长25um为界，将红外线区分为近红外区和远红外区；③**一个物体如果与另一个物体相互能够看得见，那么它们之间就会发生辐射热交换**；④**吸收比和反射比**：α+ρ+τ=1；⑤**辐射能进入固体或液体之后，很快被吸收，故没有透射，即τ=ρ=1**。对于固体和液体，吸收反射比大物体热反射本领减小，被称为**漫反射**；⑥**当辐射能透射到气体上时，反射比为0，即α=ρ=1**，被称为**透明体**；⑦**我们定义了一些理想物体，透射比τ=1称为透明体，反射比ρ=1称为白体（具有漫反射表面）或者黑体（具有镜反射表面）；吸收比α=1称为绝对黑体（黑体）；⑧镜面反射与漫反射**：当表面的不平整尺寸小于投入辐射的波长时，形成镜面反射，入射角等于反射角。反之形成漫反射。

35. 热辐射力定义

①**总辐射力E_b**：辐射力也称全色辐射力，定义为单位时间单位辐射面积向半球空间辐射出去的一切波长的辐射能量；②**单色辐射力**：定义为单位时间单位辐射面积向半球空间辐射出去的一某一波长范围的辐射能量。

总辐射力和单色辐射力之间的关系：

$$E = \int_0^{\infty} E_{\lambda} d\lambda$$

③**方向辐射力**：定义为单位时间单位辐射面积向半球空间中某一个方向上单位辐射角内辐射出去的一切波长的辐射能量。

$$E_{\varphi} = \frac{d^2 Q}{d\omega dA}$$

④**辐射强度I_φ**：与方向辐射力E_φ和总辐射力E的关系

$$E_{\varphi} = I_{\varphi} \cos \varphi, \quad E = \iint_{0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi/2} I_{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi d\theta d\varphi$$

36. 普朗克定律

普朗克定律：普朗克定律表示黑体辐射能按波长的分布规律。

$$E_{b\lambda} = \frac{c_1}{\lambda^5 \left[e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1 \right]}$$

c₁=3.742×10⁻¹⁶ W·m²为第一辐射常数，c₂=1.4388×10⁻² m·K为第二辐射常数。在同一波长下黑体温度越高，对应的单色辐射力越大。

37. 维恩定律

①一个凸形漫灰表面被另一个漫灰表面包围下的两表面间辐射换热：

$$Q_{1,2}=\frac{A_1(E_{b1}-E_{b2})}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{A_1}{A_2}(\frac{1}{\varepsilon_2}-1)}=\frac{A_1\sigma_0(T_1^4-T_2^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{A_1}{A_2}(\frac{1}{\varepsilon_2}-1)}$$

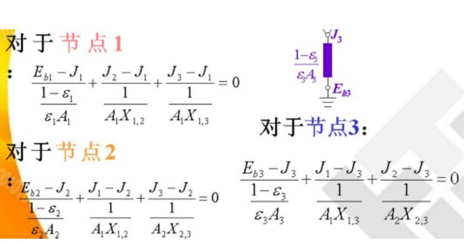
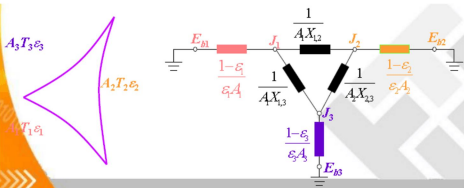
②两个紧靠的平行表面间的辐射换热：

$$Q_{1,2}=\frac{A_1(E_{b1}-E_{b2})}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{1}{\varepsilon_2}-1}=\frac{A_1\sigma_0(T_1^4-T_2^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{1}{\varepsilon_2}-1}$$

③一个凸形表面对大空间的辐射换热：

$$Q_{1,2}=\varepsilon_1A_1(E_{b1}-E_{b2})=\varepsilon_1\sigma_0A_1(T_1^4-T_2^4)$$

51. 三个凸形漫灰表面间的辐射换热计算

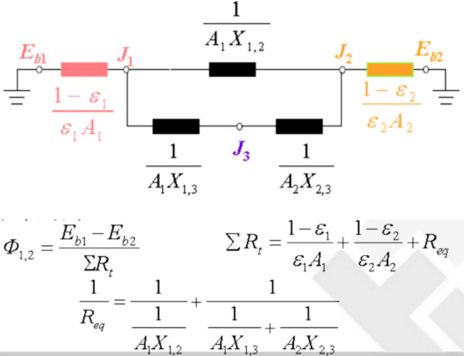


列节点电流解节点电势 J_1 、 J_2 、 J_3 进而求出个表面净辐射热流量和表面之间的辐射换热热。

$$\phi_1=\frac{E_{b1}-J_1}{\frac{1}{\varepsilon_1A_1}}\quad Q_{1,j}=\frac{J_1-J_j}{\frac{1}{A_jX_{1,j}}}$$

①其中有一个表面为黑体时： $J_1=E_{b1}$ ，可以将原有方程组简化成二元方程组。

②其中一个表面为重辐射表面（绝热）时：



52. 辐射屏蔽概念

辐射屏：减少表面间辐射换热最有效的方法是采用高反射比的表面涂层，或者在辐射表面之间加设辐射屏。如果在两个进行辐射换热的漫灰表面之间再放置一个**不透明的漫灰表面**，此时由于这第三个表面的存在而使原有两表面之间的辐射换热大为减少，这是由于**第三个表面对辐射能的屏蔽作用造成的**。因而称之为**辐射屏**。加入辐射屏之后：

$$Q'_{12}=\frac{\sigma_0A(T_1^4-T_2^4)}{1/\varepsilon_1+2/\varepsilon_3+1/\varepsilon_2-2}$$

53. 热电偶

❶.热电效应

若对两个连接点之一加热,使两接点的温度不同,电路中将产生电流,此现象就称作**热电效应**,所产生的电动势称为**热电势**。

❷结构简单，制造容易，测量时不要外加电源

❸测量范围广，在高温测量中保持较高的精度

❹适宜做远距离测量，多点测量

❺可用于多种场合

54. 热电偶的种类

热电偶是两种不同合金构成的回路。

J 型：Fe+CuNi T 型：Cu+CuNi

K 型：NiCr+NiSi S 型：Pt+PtRh

55. 流体的性质

①流体的基本特征：易流动性；②流体也不能承受拉力，它只能承受压力；

③流体的三大特性：易流动性、可压缩性、粘性。

56. 重度、比容、比重的概念

重度 γ ：单位体积流体所具有的重量。

$$\gamma=\rho g=\frac{G}{V}\quad\text{[N/m}^3\text{]}$$

比容 v ：单位质量流体所具有体积

$$v=\frac{1}{\rho}\quad\text{[m}^3\text{/kg]}$$

比重 S ：某液体的密度与标准大气压下 4℃纯水的密度的比值

$$S=\frac{\rho_{\text{液}}}{\rho_{\text{水}}}$$

57. 动力粘度系数 μ

粘性概念：当流体运动时，流体内部各质点间或流体层间会因相对运动而产生内摩擦力（剪切力）以抵抗其相对运动，流体的这种性质称为粘性。此内摩擦力称为粘滞力。**粘性是流体的固有属性之一**，不论是静止流体还是运动流体都具有粘性。只是当流体处于静止或相对速度等于零的相对平衡时，流体的粘性表现不出来而已。这时的内摩擦力也就等于零。由于流体粘性的存在，为了维持流体的运动就必须消耗能量来克服内摩擦力，这就是流体运动时产生能量损失的根本原因。

$$F=\pm\mu A\frac{\text{d}u}{\text{d}y},\quad\tau=\frac{F}{A}=\pm\mu\frac{\text{d}u}{\text{d}y}$$

τ ：内摩擦力，单位 N；
 τ ：单位面积上的内摩擦力或切应力，单位 N/m²
 A ：流体层的接触面积，单位 m²
 $\text{d}u/\text{d}y$ ：速度梯度，即速度在垂直于该速度方向上的变化率，单位 s⁻¹；
 μ ：动力粘性系数，或称动力粘度，单位为 Pa·s。式中正负号是为使 F 、 τ 永为正值而设定的，当 $\text{d}u/\text{d}y > 0$ 时取正号，当 $\text{d}u/\text{d}y < 0$ 时取负号。
 动力粘性系数 μ 的国际单位 N·s/m² 或 Pa·s（称为泊秒），过去沿用的动力粘度单位还有泊（P 或 dn·s/cm²）或厘泊（cP）， μ 的工程单位为 kgf·s/m²，它们的换算关系为 1N·s/m²＝10dn·s/cm²＝1000cP＝0.102kgf·s/m²

牛顿内摩擦定律只适用于流体作层状运动的情况，即层流运动。

58. 运动粘度系数/运动粘度 ν

$\nu=\mu/\rho$
 运动粘性系数 ν 的国际单位和工程单位均为 m²/s，其物理单位 cm²/s，称为“斯”（St），实际应用中也常用厘斯（cSt）。它们的换算关系为 1m²/s＝10000cm²/s＝1000St＝100000cSt。

59. 牛顿流体与非牛顿流体

符合牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体。多数分子结构简单的液体（如水、酒精、汽油等）和一般气体都是牛顿流体。凡是不符合牛顿内摩擦定律的流体称为非牛顿流体，如泥浆、有机胶体、油漆、高分子溶液等，本书只讨论牛顿流体。

60. 温度对粘性系数的影响

压强与温度的变化，都将引起流体粘性的改变。但压强的影响较小，在一般情况下可忽略不计，所以我们仅考虑温度对粘性系数的影响。

①**水的运动粘性系数 ν 与温度的关系**：可用泊肃叶和斯托克斯提出的经验公式计算

$$\nu=\frac{0.0178}{1+0.0337t+0.000221t^2}$$

ν ：水在 $t^{\circ}\text{C}$ 的运动粘性系数，[Sq]； t ：水的温度， $^{\circ}\text{C}$ 。
 可见水（液体）的粘性系数随温度的升高而减小，比如机油。
 ②**气体的动力粘性系数 μ 与温度的关系**：可用苏兹兰特提出的经验公式确定

$$\mu=\mu_0\frac{273+C}{T+C}(\frac{T}{273})^{\frac{3}{2}}$$

μ_0 ：气体在 0°C 时的动力粘性系数；
 T ：气体的绝对温度， $T=273+t^{\circ}\text{C}$ ，[K]；
 C ：与气体性质有关的常数。
 可见气体的粘性则随温度的升高而增大。

61. 理想流体与实际流体

①**理想流体**：是一种假定无粘性的流体。
 ②**实际流体（粘性流体）**：指具有粘性的流体。（自然界中存在的流体都具有粘性。）

62. 压缩性

当作用在流体上的压力增加时，流体的体积减小，密度增加的性质。**流体可压缩性的 大小通常用体积压缩系数 β_p 表示**。 β_p 指的是当温度一定时，压力每增加一个单位，所引起的体积的变化率。即：

$$\beta_p=\frac{1}{V}\frac{\text{d}V}{\text{d}p}=\frac{1}{\rho}\frac{\text{d}\rho}{\text{d}p}$$

β_p ：体积压缩系数，单位 m³/N；
 $\text{d}V/V$ ：体积的变化率；
 $\text{d}p$ ：压力的增量，N/m²。因为压力增加时体积减小，故上式中加一负号，以保证 β_p 永为正值。
体积压缩系数 β_p 也可用密度来表示。（如上式）

63. 体积弹性模量 E_0

$E_0=\frac{1}{\beta_p}\quad\text{[N/m}^2\text{]}$
 ④**膨胀性**
 当温度变化时，流体的体积也随之变化，温度升高，流体的体积增加的性质。
 液体膨胀性的大小用体积膨胀系数 β_t 表示。体积膨胀系数 β_t 是指当液体压力不变时，温度每升高 1K 所引起的体积变化率 $\text{d}V/V$ 。即

$$\beta_t=\frac{1}{V}\frac{\text{d}V}{\text{d}T}$$

β_t ：液体的体积膨胀系数，[1/K]；
 $\text{d}T$ ：液体温度的增量，[K]。
 因温度升高，体积增大，故 $\text{d}T$ 与 $\text{d}V$ 同符号。
理想气体的体膨胀系数 β_t 等于 $1/T$

可推导如下：

$$p\text{不变时},\quad p\text{d}V=mR_gT\frac{\text{d}V}{\text{d}T}=\frac{mR_g}{p}$$

$$\beta_t=\frac{1}{V}\frac{\text{d}V}{\text{d}T}=\frac{1}{V}\frac{mR_g}{p}=\frac{mR_g}{mR_gT}=\frac{1}{T}\quad(1/K)$$

65. 质量力与表面力

①**质量力**：是某种力场作用在所研究流体的每一质点（或微团）上，且与质量成正比的力；②**质量力包括重力和惯性力**。重力是由地心引力而产生的，惯性力是由流体作加速运动而产生的，如作直线加速运动时的直线惯性力和作圆周运动时的向心加速度而产生的离心力等；③**单位质量力的单位与加速度的单位相同，均是 m/s²**；④**表面力**：是作用在所研究的流体体积表面上的力。它是由与流体直接接触的其它物体（可以是流体，也可以是固体）的作用而产生的，包括表面切向力（通常称为摩擦力）和表面法向力（通常称为压力）。单位面积上的切向力称为切应力或摩擦应力；单位面积上的法向力称为压应力，简称为压强。⑤**由流体粘性所引起的内摩擦力是表面切向力。对于平衡流体或理想流体，不存在表面切向力，只有表面法向力。**

66. 等压面

流体静压强的两个重要特性：①流体静压强的方向必然重合于受力面的内法线方向；②作用于同一点上各方向的静压强大小相等。
在平衡流体中，压强相等的各点所组成的面称为等压面。例如，液体与气体的界面面（自由表面）及处于平衡状态下两种液体的界面都是等压面，在等压面上 p 是常数，即 $\text{d}p=\rho\text{d}W=0$ ，而由于 $\rho\neq 0$ ，故 $\text{d}W=0$ ，亦即 W 是常量，由此可见，等压面亦必为等势面。在平衡流体中， $\text{d}W=0$ ，即 $X\text{d}x+Y\text{d}y+Z\text{d}z=0$ 。

67. 静止液体中压强分布

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}$$

从上式可以看出：
 ①当 $p_1=p_2$ 时，则 $z_1=z_2$ ，即等压面为水平面；
 ②当 $z_1<z_2$ 时，则 $p_1>p_2$ ，即位置较低点处的压强恒大于位置较高点处的压强；
 ③当已知任一点的压强及其位置坐标时，便可求得液体中其它点的压强。

68. 静止液体中的压强计算

$p=p_0+\gamma h$ （ h 表示液体质点在自由表面以下的深度）

69. 静止液体作用作用在平面壁上的总压力

①作用力大小：

$$P=\gamma hc_A$$

静止液体作用在任意形状平面壁上的总压力 P 为受压面积 A 与其形心处液体的静压强 γh_c 的乘积。也可理解为一假想体积的液重，即以受压面积 A 为底，其形心处深度 h_c 为高的这样一个体积所包围的液体重量。它的作用方向为受压面的内法线方向。

②总压力的作用点：

$$Z_D=Z_C+\frac{J_C}{Z_C A}\quad(J_C\text{为受压面积对形心轴的惯性矩。})$$

总压力 P 的作用点 D 一般在受压形心 C 之下，只有当受压面为水平面时，作用点 D 才与受压形心 C 重合。

例 3 倾斜闸门 AB，宽度为 1m（垂直于图面），A 处为铰接轴，整个门可绕此轴转动，如图 2－18 所示。已知： $H=3\text{m}$ ； $h=1\text{m}$ ；闸门自重及铰接轴处的摩擦力可略去不计。求升起此闸门时所需垂直向上的拉力。

解 根据式(2.5.2)得闸门总压力为

$$P=\gamma h CA=9800\times1.5\times\left(\frac{3}{\sin60^{\circ}}\times1\right)=50923\text{N}$$

根据式(2.5.5)，压力中心 D 点到铰轴 A 的距离为

$$l=\frac{h}{\sin60^{\circ}}+\left(z_C+\frac{J_C}{z_C A}\right)=\frac{h}{\sin60^{\circ}}+\left[\frac{1}{2}\times\frac{H}{\sin60^{\circ}}+\frac{1}{2}\frac{H}{\sin60^{\circ}}\left(B\frac{H}{\sin60^{\circ}}\right)\right]=3.455\text{m}$$

由图 2－18 知， x 值应为

$$x=\frac{H+h}{\tan60^{\circ}}=\frac{4}{\sqrt{3}}=2.31\text{m}$$

根据理论力学力矩平衡原理，当闸门刚刚转动时，力 P 、 T 对铰接轴 A 的力矩的代数和为零，即

$$\sum M_A=Pl-Tx=0$$

因此

$$T=\frac{Pl}{x}=\frac{50923\times3.455}{2.31}=76160\text{N}$$

几何图形名称	图形形状及有关尺寸	面积 A	形心坐标 z_c	惯性矩 J_c
矩形		bh	$\frac{1}{2}h$	$\frac{1}{12}bh^3$
三角形		$\frac{1}{2}bh$	$\frac{2}{3}h$	$\frac{1}{36}bh^3$
梯形		$\frac{1}{2}h(a+b)$	$\frac{1}{3}h\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}$	$\frac{h^3}{36}\frac{a^3+a^2b+ab^2+b^3}{a+b}$

圆形		πr^2	r	$\frac{\pi}{4}r^4$
半圆形		$\frac{\pi}{2}r^2$	$\frac{4r}{3\pi}$	$\frac{(9\pi^2-64)}{72\pi}r^4$

70. 静止液体作用在曲面壁上的总压力

$P_z=\gamma V$ ， $P_x=\gamma hc_Ax$ （ h_c 为投影面积 A_x 形心的深度）

$$P=\sqrt{P_z^2+P_x^2},\quad\alpha=\arctan\frac{P_x}{P_z}\text{ (倾斜角)}$$

例 4 如图 2－20 所示的贮水容器，其壁面上有三个半球形的盖，设 $d=0.5\text{m}$ ， $h=2.0\text{m}$ ， $H=2.5\text{m}$ 。试求作用在每个球盖上的液体总压力。
解 底盖：因为作用在底盖的左、右两半部分的压力大小相等，而方向相反，故水平分力为零，其总压力就等于总压力的垂直分力。

$$P_{d1}=\gamma V_{d1}=\gamma\left[\frac{\pi d^2}{4}\left(H+\frac{d}{2}\right)+\frac{\pi d^3}{12}\right]=9800\times\left[\frac{\pi\times0.5^2}{4}(2.5+1.0)+\frac{\pi\times0.5^3}{12}\right]=7052\text{N(方向向下)}$$

顶盖：与底盖一样，总压力的水平分力也为零，其总压力也等于曲面总压力的垂直分力，即

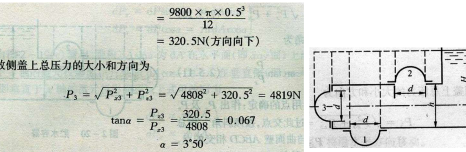
$$P_{d2}=\gamma V_{d2}=\gamma\left[\frac{\pi d^2}{4}\left(H-\frac{d}{2}\right)-\frac{\pi d^3}{12}\right]=9800\times\left[\frac{\pi\times0.5^2}{4}\times(2.5-1.0)-\frac{\pi\times0.5^3}{12}\right]=2564\text{N(方向向上)}$$

侧盖：其液体总压力为垂直分力与水平分力的合成，其总压力的水平分力为半球体在垂直平面上投影面积上的液体总压力

$$P_{d3}=\gamma h CA_x=\gamma H\frac{\pi d^2}{4}=9800\times2.5\times\frac{\pi\times0.5^2}{4}=4808\text{N(方向向左)}$$

其总压力的垂直分力应等于侧盖的下半部实压力体与下半部虚压力体之差的水重，亦即半球体水重，即

$$P_{d3}=\gamma V_{d3}=\frac{\gamma\pi d^3}{12}=320.5\text{N(方向向下)}$$



因各总压力的作用线一定与重的球面相垂直，故一定通过球心。

71. 定常流动与非定常流动

①**流体质点的一切运动要素都不随时间改变而只是坐标的函数，这种流动为定常流动**。
 ②**如果流体质点的速度、压强和密度等运动要素不仅是空间坐标的函数而且随时而改变，这种流动称为非定常流动**。流体经孔口的出流便是随时间不同而改变形状的射流，这就是非定常流动。

72. 流线与迹线

①**流线**就是在流场中某一瞬间作出的一条空间曲线，使这一瞬间在该曲线上各点的流体质点所具有的速度方向与曲线在该点的切线方向重合。
 ②**流线不能相交，也不能转折**。
 ③**迹线**就是在流场中，流体质点在某一一段时间隔内的运动轨迹。迹线的微分方程，表示流体质点运动的轨迹。
 ④**二者区别**：流线是一瞬时处在流线上的无数流体质点的运动情况；而迹线则是一个质点在一一段时间内运动的轨迹。在定常流动中，流线形状不随时间改变，流线与迹线重合，在非定常流动中，流线的形状随时间而改变，流线与迹线不重合。

73. 流管、流束与总流

①**流管**：在流场中画一封闭曲线（不是流线），它所包围的面积很小，经过该封闭曲线上的各点作流线，由这无数多流线所围成的管状表面。由流线的定义可知，在各个时刻，流体质点只能在流管内部或流管外部流动，而不能流出或穿入流管，即垂直于流管表面方向没有分速度。
 ②**流束**：指充满在流管中的全部流体。断面为无穷小的流束称为微小流束。由于微小流束的断面无穷小，因此断面上各点的运动要素是相等的。当断面趋近于零时，微小流束变为流线。
 ③**总流**：无数微小流束的总和称为总流。水管中水流的总体，风管中气流的总体均为总流。

74. 过水断面、流量及断面平均流速

①**过水断面**：与微小流束或总流中各条流线相垂直的横断面，称为此微小流束或总流的过水断面（又称有效断面）。过水断面不一定是平面，流线互不平行的非定常流动其过水断面是曲面；流线相互平行时其过水断面才是平面。

②**流量**：流量可分为体积流量 Q 和质量流量 M 两类。单位时间内流过过水断面的流体体积，称为体积流量 Q ，其单位是 m³/s。单位时间内流过过水断面的流体质量，称为质量流量 M ，其单位是 kg/s。体积流量与质量的关系为

$$Q=\frac{M}{\rho}$$

③**断面平均流速**：断面平均流速是一个假想的流速，设过水断面上所有点的速度均相等，且为一均匀速度 v ，根据流量相等的原则，即单位时间内以均匀速度 v 流过过水断面的流体体积与按实际流速通过同一过水断面的流体体积相等，即

$$v=\frac{\int_A u\text{d}A}{A}$$

由流量相等原则确定的均匀速度 v ，就称为断面平均流速。工程上常说的管道中流体的流速，指的就是这个断面平均流速 v 。

75. 伯努利方程

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2v_2^2}{2g}+h_l$$

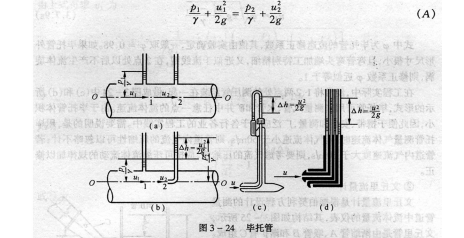
α ：动能修正系数。 α 的值取决于总流过水断面上流速的分布。 α 一般大于 1，流速分布较均匀时 $\alpha=1.05\sim1.10$ 。在圆管层流运动中 $\alpha=2$ 。由于工程中许多水流及气流的紊流度较大，故在工程中一般取 $\alpha=1$ 。

76. 急变流和缓变流

①**急变流**：流线的曲率半径 r 很小的流动，称为急变流。
 ②**缓变流**：流线的曲率半径 r 无限大，即流线接近于平行直线，这样的流动称为缓变流。

77. 毕托管

①**毕托管是用来测量运动流体内任一点流速的仪器**；
 ②**由于毕托管体积小，因此便于携带、安装和测量**，广泛应用于各行各业工程实际中，需要注意的是，用毕托管测量气体流速时，若气体流速小于 50m/s，则管道内气流的压缩性可以忽略不计；若管道内气流速度大于 50m/s，则要考虑气流的压缩性，应按可压缩流体流动的规律加以修正；
 ③ **ϕ 为毕托管的流速修正系数**，其值由实验确定，一般取 $\phi=0.98$ 。如果毕托管外形尺寸很小，且弯管弯头端加工特别精细，又近似于流线型，在 2 点处以后不产生流体漩涡，则修正系数 ϕ 近似等于 1。



由式(A)可知，液体顶点压强 1、2 两点处其总水头相等，如果在 2 点处安装一个弯成 90°的弯管，如图 3－24(c)所示，弯管的弯头正对流体流动，当弯管内液体上的液柱稳定后，2 点处的流体停止运动，速度变为零，称 2 点为滞停点，2 点处的压强变为 p_1 ，流体在弯管内上升到高度为 h ，则有

$$h=\frac{p_1}{\gamma}$$

对 1、2 两点列出伯努利方程

$$\frac{p_1}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\$$